

Функциональная верификация цифровой аппаратуры

Лабораторная работа: редуцированные упорядоченные двоичные решающие диаграммы (ROBDD)

Фролов П.В.

April 15, 2026

Библиотека для работы с ROBDD

dd – библиотека для работы с решающими двоичными диаграммами, включающая как свою реализацию на чистом Python, так и интерфейс к реализации функций работы с BDD в сторонних открытых библиотеках (CUDD, Sylvan, BuDDy).

<https://pypi.org/project/dd>

```
import dd
from dd.cudd import BDD # необходимо использовать CUDD-реализацию ROBDD.
bdd = BDD () # менеджер ROBDD-леса.
bdd.configure (reordering = False) # запрет автоматического неявного переупорядочивания
    ↪ переменных.

print (bdd.statistics ()) # вывод статистики
help (BDD) # описание программного интерфейса менеджера ROBDD-леса.
```

dd.cudd.BDD

Краткий перечень необходимых полей и методов

- `bdd.declare ([Iterable [str]])` # добавление переменных в ROBDD с именами по указанному списку;
- `x = bdd.var ('x')`
`f(x) = x;` # вершина bdd, соответствующая булевой функции от одной переменной
- `z = bdd.var ('y') & x` # вершина bdd, соответствующая булевой функции $f(x, y) = x \wedge y$;
- `z = bdd.add_expr ('x&y')` # то же;
- `f1 = bdd.let ({'x': 0}, f)`
`x: f|x=0;` # функция-кофактор (результат подстановки) в функцию f значения переменной
- `f1 = bdd.let ({'x': f2}, f)`
переменной x: $f|_{x=f_2}$; # функция-кофактор (результат подстановки) в функцию f функции f2 вместо
- `f = bdd.cube ({'x': False, 'y': True})` # хар.функция множества из одного элемента ($x = 0, y = 1$);
- `bdd.level_of_var ('x')` # уровень переменной x;
- `f = bdd.exist ([ 'x', 'y'], f2)` # квантификация существования по переменным x, y функции f2: $f = (\exists x, y) f_2$;
- `bdd.reorder ({'x': 1, 'y': 0})` # переупорядочивание переменных;
- `bdd.false, bdd.true` – листья ROBDD-леса.

Задание лабораторной работы (1)

- Для данной арифметической операции $f : (x, y) \rightarrow z$ над целыми беззнаковыми переменными разрядности n
для двух порядков переменных $(x_0 \dots x_n y_0 \dots y_n)$ и $(x_0 y_0 x_1 y_1 \dots x_n y_n)$
реализовать функции:
 - ① построения ROBDD
`ROBDD_f (n: int) -> dd.cudd.Function`
 - ② расчёта результата операции для заданных значений аргументов
`calc_f (f: dd.cudd.Function, x: int, y: int) -> int`
- С их помощью
 - ① проверить (протестировать) корректность построенной ROBDD;
 - ② определить зависимость размера ROBDD (число узлов, максимальную ширину) от n .

Задание лабораторной работы (2)

- Построить хар.функцию множества пар аргументов данной операции (x, y) , для которых значение результата будет лежать в заданном замкнутом интервале $z \in I = [a, b]$.

`res_in_I_f (a: int, b: int) -> dd.cudd.Function`

Задание лабораторной работы

Перечень операций

- Целочисленные арифметические операции
 - сложение;
 - умножение;
 - деление;
 - остаток от деления;
 - вычитание.